Bail Manager — MLD Merise strict (dérivé du MCD v5.1)

Notation : clé primaire soulignée · # clé étrangère · #…* clé étrangère **facultative** (peut être nulle) · [U] valeur unique. Les attributs gardent les noms du MCD ; les clés étrangères portent le nom de la clé référencée (ou un nom de rôle quand une relation en référence plusieurs fois : id_utilisateur_decideur…). Aucun type SQL : c'est le niveau logique.

1. Relations

Utilisateurs et invitations

- **ROLE** (id_role, libelle_role [U])
- **UTILISATEUR** (id_utilisateur, nom, prenom, email [U], telephone, mot_de_passe_hash, date_creation_utilisateur, statut_compte, tentatives_echec, date_blocage, jeton_reinitialisation_hash [U], date_expiration_jeton, #id_role)
- **INVITATION** (id_invitation, email_invite, jeton_hash [U], date_envoi_invitation, date_expiration, date_utilisation, date_annulation, #id_utilisateur *(inviteur)*, #id_contrat, #id_utilisateur_invite*)

Biens, annonces, candidatures

- **BIEN** (id_bien, reference_bien [U], type_bien, description_bien, adresse, ville, surface, nombre_pieces, statut_bien, date_creation_bien, #id_utilisateur *(propriétaire)*)
- **PHOTO_BIEN** (id_photo, chemin_fichier_photo_bien, description_photo_bien, date_ajout, #id_bien)
- **ANNONCE** (id_annonce, titre, description_annonce, loyer_demande, charges_annonce, date_disponibilite, date_publication, statut_annonce, #id_bien)
- **VISITE** (id_visite, date_demande_visite, date_visite_souhaitee, date_visite_prevue, statut_visite, commentaire_visite, #id_utilisateur, #id_annonce)
- **DEMANDE_LOCATION** (id_demande, date_depot_demande, statut_demande, message_candidat, date_decision_demande_location, commentaire_decision, #id_utilisateur, #id_annonce)
- **DOCUMENT_CANDIDATURE** (id_document_candidature, nom_document, type_document_candidature, chemin_fichier_document_candidature, date_depot_document_candidature, statut_document_candidature, #id_demande)

Contrats

- **CONTRAT** (id_contrat, reference_contrat [U], motif_creation, date_creation_contrat, date_activation, date_debut, date_fin_prevue, loyer_mensuel, montant_charges_contrat, jour_echeance, duree_preavis, statut_contrat, date_fin_effective, date_liberation_effective, #id_bien, #id_demande* [U], #id_contrat_precedent* [U], #id_prolongation* [U])
- **CONTRAT_REPRIS** (#id_contrat, date_reprise, solde_reprise) — spécialisation de CONTRAT
- **PARTICIPER** (#id_utilisateur, #id_contrat, date_entree, date_sortie, pourcentage_contribution, est_payeur_principal)
- **DOCUMENT_CONTRAT** (#id_contrat, numero_version, type_document_contrat, date_generation_document_contrat, chemin_fichier_document_contrat, #id_avenant*) — entité faible de CONTRAT

- **ACCEPTER** (#id_contrat, #numero_version, #id_utilisateur, mode_acceptation, statut_acceptation, date_reponse, motif_refus_acceptation_contrat)
- **PROLONGATION** (id_prolongation, date_application_prolongation, date_demande_prolongation, date_fin_souhaitee, nouvelle_date_fin, nouveau_loyer_prolongation, nouvelles_charges_prolongation, nouveau_jour_echeance_prolongation, nouvelle_duree_preavis, date_decision_prolongation, motif_refus_prolongation, statut_prolongation, #id_contrat, #id_utilisateur *(demandeur)*, #id_utilisateur_decideur*)
- **AVENANT** (id_avenant, type_avenant, motif_avenant, date_creation_avenant, date_effet, statut_avenant, nouveau_loyer_avenant, nouvelles_charges_avenant, nouveau_jour_echeance_avenant, date_validation_avenant, #id_contrat)
- **RESILIATION** (id_resiliation, motif_resiliation, fondement_contractuel, date_demande_resiliation, date_notification_resiliation, date_limite_regularisation, date_effet_confirmee, date_decision_resiliation, statut_resiliation, reference_justificatif, commentaire_resiliation, #id_contrat, #id_utilisateur *(initiateur)*)
- **PREAVIS** (id_preavis, date_notification_preavis, date_depart_proposee, date_depart_confirmee, motif_preavis, statut_preavis, #id_utilisateur, #id_contrat)

Loyers, paiements, documents financiers

- **MOYEN_ENCAISSEMENT** (id_moyen, est_actif, #id_utilisateur)
- **MOYEN_MOBILE** (#id_moyen, operateur, numero_reception) — spécialisation exclusive
- **MOYEN_BANCAIRE** (#id_moyen, banque, rib, titulaire_compte) — spécialisation exclusive
- **ECHEANCE** (#id_contrat, periode, date_echeance, montant_loyer, montant_charges_echeance) — entité faible de CONTRAT
- **PAIEMENT** (id_paiement, date_declaration, date_paiement, montant_declare, montant_valide, mode_paiement, reference_transaction, mode_saisie, statut_paiement, date_validation_paiement, commentaire_validation, #id_contrat, #id_utilisateur *(déclarant)*, #id_utilisateur_validateur*, #id_moyen*)
- **AFFECTER** (#id_paiement, #id_contrat, #periode, montant_affecte)
- **JUSTIFICATIF_PAIEMENT** (id_justificatif, chemin_fichier_justificatif_paiement, date_depot_justificatif_paiement, type_justificatif, #id_paiement)
- **DOCUMENT_FINANCIER** (id_document_financier, reference_document [U], date_generation_document_financier, chemin_fichier_document_financier, statut_document_financier)
- **RECU** (#id_document_financier, #id_paiement) — spécialisation exclusive et totale
- **QUITTANCE** (#id_document_financier, #id_contrat, #periode) — spécialisation exclusive et totale

Dépôt de garantie, fin de contrat

- **DEPOT_GARANTIE** (id_depot, montant_prevu, #id_contrat [U])
- **MOUVEMENT_DEPOT** (id_mouvement, type_mouvement, montant, date_mouvement, reference_operation, motif_mouvement_depot, chemin_justificatif, statut_mouvement, motif_annulation_mouvement, #id_depot, #id_utilisateur_saisie, #id_mouvement_corrige*)
- **ETAT_DES_LIEUX** (id_etat_lieux, type_etat_lieux, date_etat_lieux, observations, remarques_locataire, date_contestation, chemin_document, #id_contrat)
- **SOLDE_FIN_CONTRAT** (id_solde, date_calcul, total_sommes_dues, total_paiements_valides, montant_restitution_depot, montant_restant, statut_solde, #id_contrat [U])

Suivi

- **NOTIFICATION** (id_notification, categorie_notification, date_creation_notification, date_lecture_notification, canal_notification, contenu_notification, statut_notification, #id_utilisateur, #id_contrat*, #id_demande*, #id_paiement*, #id_visite*)
- **RAPPEL** (id_rappel, type_rappel, date_creation_rappel, date_prevue, date_envoi_rappel, statut_rappel, canal, message, est_lue, #id_utilisateur, #id_contrat, #periode*)
- **HISTORIQUE_OPERATION** (id_historique, type_operation, date_operation, description_historique_operation, origine_operation, #id_utilisateur*, #id_contrat*, #id_paiement*, #id_bien*)

2. Règles de passage appliquées

1. **Entité** → relation, identifiant → clé primaire.
2. **Association (x,1)** → la clé de l'autre côté devient clé étrangère, du côté du `1,1` ou `0,1`. `0,1` → clé étrangère facultative ; `0,1–0,1` → facultative **et unique** (ABOUTIR, PRODUIRE, PRECEDER) ; `1,1–0,1` → unique et obligatoire (GARANTIR, CLOTURER).
3. **Association N,N** → relation propre à clé composée des deux clés (PARTICIPER, ACCEPTER, AFFECTER), avec ses attributs propres.
4. **Entité faible** (identifiant relatif _11) → sa clé = clé du parent + identifiant partiel (DOCUMENT_CONTRAT, ECHEANCE). Les relations qui en dépendent portent la clé complète (ACCEPTER → #id_contrat + #numero_version ; AFFECTER, QUITTANCE, RAPPEL → #id_contrat + #periode).
5. **Spécialisation** → une relation fille par sous-type, dont la clé primaire est aussi clé étrangère vers le parent.
6. **Association réflexive** (PRECEDER, CORRIGER) → clé étrangère vers la même relation, nommée selon le rôle.

3. Contraintes d'intégrité à garantir hors du modèle relationnel

Exclusion MOYEN_MOBILE / MOYEN_BANCAIRE ; totalité de DOCUMENT_FINANCIER (tout document est un reçu ou une quittance) ; au plus un contexte renseigné dans NOTIFICATION (CI-X1) et HISTORIQUE_OPERATION (CI-X2) ; égalités de chemin CI-C1 à CI-C8 (ex. CI-C5 : le répondant d'ACCEPTER est participant du contrat) ; document et avenant du même contrat (CI-C7) ; transitions de statut, calculs de solde et de dépôt.